

기후에너지환경부 예규 제4호

토양오염실태조사지침

I. 목적 및 근거

1. 목적

시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할구역 안의 토양오염이 우려되는 지역에 대하여 토양오염실태를 조사함에 있어 통일성 및 정확성을 기하기 위함

2. 근거법령

○ 특별시장·광역시장·도지사·특별자치시장·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 실시하는 토양오염실태조사의 대상지역 선정기준, 조사방법 및 절차 그 밖의 필요한 사항은 기후에너지환경부령으로 정한다. (「토양환경보전법」 제5조제3항)

○ 토양오염실태조사의 방법·절차 등에 관하여 기타 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정한다. (동법 시행규칙 제3조제3항)

II. 실태조사방법

1. 조사대상지역

가. 관할 구역안의 토양오염이 우려되는 지역

(1) 산업단지 및 공장지역, 공장폐수유입지역, 원광석·고철 등의 보관·사용지역, 금속제련소지역 등으로서 대상지역

종류 및 세부 선정기준은 [별표1]과 같다.

(2) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 [별표 1]의 조사 대상지역 종류 이외의 지역이라도 토양오염의 가능성이 높아 오염실태파악 및 오염토양복원 등의 조치가 필요하다고 판단되는 지역에 대하여는 토양오염실태조사 대상에 포함할 수 있다.

(3) 기후에너지환경부는 조사 전년도 11월 말까지 오염발견율이 높을 것으로 예상되는 중점오염원을 선정하여 시·도지사에게 통보하며, 시·도 지사는 이를 다시 시장·군수·구청장에게 통보한다.

2. 조사대상 선정절차 및 방법

가. 조사지역 선정단계

(1) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 관할 구역 안의 산업단지 및 공장지역, 공장폐수유입지역, 원광석·고철 등의 보관·사용지역, 금속제련소지역 등 토양오염우려지역 종류 [별표1 참조]별로 자료조사, 현지방문 등을 통하여 토양오염가능성 여부에 대하여 판단한다.

(가) 관할 구역 내 사용 중이거나 사용종료 후 사후관리 중인 폐기물 매립시설에 대하여는 3년에 1회 이상 실태조사가 실시될 수 있도록 매년 대상시설을 선정하여야 한다.

(2) 토양오염가능성에 대한 토양시료 채취조사가 필요한 조사대상 예정지에 대하여는 위치, 지번, 지목, 면적, 토지사용이력, 부지 및 시설도면, 토양오염원인 관련사항·사유 등을 포함한 현황을 파악하여야 한다.

(3) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 조사대상 예정지의 토양오염에 의해 일어날 수 있는 주요 재해를 예측하기 위해 조사대상 예정지의 사람의 활동(주거, 근무, 단순통과 등), 동·식물의 분포, 지하수의 이용실태에 대한 현황을 파악한다.

(4) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 파악된 관할구역안의 조사지역 종류별 현황을 토대로 토양오염에 의해 예상되는 피해정도, 토양오염의 가능성 정도, 위치, 규모, 분포수, 오염실태 파악의 시급성·위해성·경제성·형평성 그리고 지역성 등을 종합적으로 감안하여 토양오염실태조사 우선순위를 정하여야 한다.

(가) 관할구역안에서 파악된 토양오염우려조사 예정지역현황은 모(母)집단으로 자료관리하고, 우선순위에 따라 차례로 토양 오염실태조사가 이루어질 수 있도록 관리하여야 한다.

(나) 조사결과 조사항목중 토양오염도가 우려기준이내이나 오염이 우려되는 농도(중금속과 불소는 우려기준의 7

0%, 그 밖의 오염물질은 우려기준의 40%를 초과하는 농도) 이상인 지점은 다음연도 토양오염실태조사 대상에 포함시켜 다시 조사를 실시하여야 한다.

(다) 조사결과 우려기준의 20% 미만인 지점은 원칙적으로 다음연도 토양오염실태조사 대상에서 제외하고, 예외적으로 동일 지점을 재선정하는 경우 비고란에 사유를 적시하여야 한다.

(5) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 매년 기후에너지 환경부가 통보한 중점오염원에 대한 현황을 파악하여 조사지역 선정에 활용하여야 한다.

나. 조사지역수 선정방법

(1) 시·도지사는 토양오염이 우려되는 관할 지역에 대하여 전체 중점오염원을 포함한 조사대상지역 종류별로 구성비를 고려하여 배분한 후 시장·군수·구청장에게 통보하고, 시장·군수·구청장은 조사 지역수에 따라 토양오염 가능성이 높은 지역을 조사예정지역으로 선정한다.

<표 1>

<시·도별 토양오염실태조사 지역수>

계	서울	부산	대구	광주	대전	인천	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
2000	102	85	92	63	69	78	65	15	250	167	134	137	140	153	235	165	50

(2) 시·도 지사는 조사대상지역 배분 시 전체 조사지역 중

기후에너지환경부가 통보한 중점오염원 조사 비율을 20% 이상으로 선정한다.

- (3) 또한, 사고발생·민원유발 등 지역의 경우처럼 시급히 조사가 필요한 지역의 경우에는 연초 조사지역수에 추가하여 조사대상으로 선정·조사할 수 있다.

다. 조사계획 보고

- (1) 시장·군수·구청장은 토양오염실태조사 예상지역으로 선정한 지역에 대해 조사순위를 정하여 조사 전년도 12월 말까지 관할 시·도지사에게 보고한다.
- (2) 시·도지사는 관할 구역내 시장·군수·구청장이 보고한 조사예정지역을 종합하여 해당 유역·지방환경청장과 협의한다.

<표 2>

<유역(지방)환경청별 관할 시·도>

구 분	관할 시·도	구 분	관할 시·도
한강유역환경청	서울·인천·경기	낙동강유역환경청	부산·울산·경남
금강유역환경청	대전·세종·충북·충남	영산강유역환경청	광주·전남·제주
전북지방환경청	전북	대구지방환경청	대구·경북
원주지방환경청	강원	-	-

- (3) 유역·지방환경청장은 협의 요청을 받은 날부터 15일 이내에 지점 선정의 적정 여부에 대한 의견을 해당 시·도지사에게 통보한다.
- (4) 시·도 지사는 유역·지방환경청장이 제시한 의견을 반

영하여 토양오염조사지점 확정 등 토양오염실태조사계획을 수립하여 매년 2월말까지 기후에너지환경부에 보고한다.

(가) 토양오염실태조사계획 보고서 내용은 별표 2에 의한다.

(5) 기후에너지환경부는 시·도지사가 보고한 토양오염실태조사계획을 종합적으로 검토하고, 필요시 조사지점을 추가선정한 후 토양오염실태조사계획을 최종 확정하여 시·도지사에게 통보하며, 시·도지사는 이를 시장·군수·구청장에게 통보한다.

(6) 다만, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 사고발생·민원유발지역 등 시급히 조사가 필요하여 추가 조사한 지점현황에 대하여는 토양오염실태조사결과 보고서 이를 함께 보고한다.

3. 토양오염실태조사방법

가. 조사기관

(1) 시·도 또는 시·군·구(조사를 위탁할 경우 토양오염조사기관)

(가) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 조사 업무를 토양관련전문기관인 토양오염조사기관에 위탁할 수 있으며, 이러한 경우 담당 공무원의 입회하에 시료를 채

취한다.

- (나) 시·도보건환경연구원에서는 시·도 또는 시·군·구 담당 공무원을 대상으로 시료채취방법 등을 사전 교육하여야 하며, 필요시 시·도 또는 시·군·구 공무원과 합동으로 시료를 채취한다.

나. 분석기관

- (1) 시·도보건환경연구원

다. 시료채취 및 대상

- (1) 시료채취위치는 자료조사, 현장조사 등을 통하여 지형, 풍향, 지하수유동 및 상·하류 등을 고려하여 토양오염의 가능성이 가장 높을 것으로 추정되는 곳으로 한다. 다만, 동일 지역이라도 대상지역이 넓거나 오염 영향권이 다른 경우에는 분할하여 별도의 조사지역으로 선정할 수 있다.
- (2) 시료채취대상은 확인가능하거나 또는 추정하는 토양오염 원인으로부터 오염유형에 따라 표토 또는 심토까지 조사하는 것을 원칙으로 한다.
- (가) 「지하수 수질측정망 운영계획」에 의한 지하수 수질 조사결과 토양오염물질이 지하수수질기준을 초과한 지역은 표토 및 심토 굴착조사를 실시하여야 한다.
- (나) 오염원이 대기나 수질에 의한 경우 표토를 중심으로 하며, 지하저장시설·매립지 등에 의한 경우 시료채취

깊이는 토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정의 개황 조사 방법에 따른 심도별 시료를 채취하도록 하되, 지형에 따라 조절할 수 있다. 이 경우 시료채취 깊이는 보고서(별지 제2-2호 서식) 비고란에 표시한다.

(3) 그 밖에 시료채취방법은 「토양오염공정시험기준」에 따른다.

라. 조사항목

(1) 「토양환경보전법」 제2조제2호 및 동법 시행규칙 별표 1의 규정에 의한 토양오염물질로서 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 주변 토양오염원, 토지사용이력 등을 감안하여 토양오염의 가능성이 높은 토양오염물질 및 토양 pH를 조사항목으로 한다.

(가) 중금속류의 경우 주된 중금속과 함께 부수적으로 검출될 수 있는 중금속을 추가로 조사한다.

(나) 유류의 경우 유종에 따라 B·T·E·X, TPH 중 해당항목을 조사한다. 다만, 경질유와 중질유가 혼재되어 있는 경우에는 B·T·E·X, TPH 모두 조사한다.

(다) 유기용제류의 경우 TCE, PCE를 모두 조사한다.

(라) pH의 경우 모든 시료에 대하여 조사한다.

마. 조사기간

(1) 시료채취 및 분석 : 매년 3~10월

바. 분석방법

(1) 시료분석은 「토양오염공정시험기준」에 따른다.

Ⅲ. 실태조사결과 조치방법

1. 조사결과 조치방법

가. 조치대상

(1) 토양오염실태조사결과 토양오염우려기준 초과지역

나. 조치내용

(1) 정화책임자가 있는 경우

(가) 토양관련전문기관으로부터 토양정밀조사를 받도록 명령

(2) 정화책임자가 존재하지 아니하거나 정화책임자에 의한 토양 정밀조사가 곤란하다고 인정하는 경우

(가) 관할 시·도지사 또는 시장·군수·구청장

1) 시·도 또는 시·군·구에서는 시·도보건환경연구원과 시료 채취 등 합동으로 현장조사를 실시하고, 시·도보건환경연구원
에서 채취 시료에 대해 실험 및 종합 분석한다.

다. 토양정밀조사결과 우려기준 등 초과지역 관리

(1) 토양오염우려기준 초과지역관리대장 작성 및 확인점검 등

(가) 토양오염우려기준초과지역 관리대장 작성(별지 제6호
서식)

- 1) 위치, 토양오염상태, 오염원현황, 오염토양정화사업 추진사항 등

(나) 주기적인 현지점검으로 사업추진상태 확인(시·도→
시·군·구)

- 1) 점검주기 : 연 2회 이상
- 2) 점검내용 : 사업추진내용, 추진정도 등

※ 사업추진이 부진한 지역은 사유, 문제점 등을 파악하여 개선
방안 강구

IV. 토양오염실태조사 결과보고

1. 조사결과보고방법

가. 시장·군수·구청장은 보고서 작성내용 및 서식에 따라 토양오염실태조사결과 보고서를 매년 12월 31일까지 시·도지사에게 제출하고, 보고서 중 토양오염실태조사지역별 토양오염도현황(별지 제2-1호, 제2-2호 서식)을 기후에너지환경부 토양지하수정보시스템(<https://sgisin.nier.go.kr>)에도 입력한다. 시·도지사는 관할 시장·군수·구청장이 보고한 토양오염실태조사 결과를 취합·평가하여 다음연도 1월 31일까지 기후에너지환경부에 보고한다.

(1) 토양오염실태조사결과 보고서 작성내용(별표 3)

(가) 조사지역현황, 기준초과지역 조치내용, 결과분석 등

(2) 토양오염실태조사결과보고(별지 제1호서식)

(가) 조사지역수, 초과지역수, 초과항목수, 조사항목별 토양
오염 우려기준 초과지역수 등

(3) 토양오염실태조사지역별 토양오염도현황(별지 제2-1호,
제2-2호서식)

(가) 조사지역 위치, 토지지목, 지역구분, 면적, 조사일자,
좌표, 시료깊이, 조사항목별 토양오염도 등

(4) 토양오염실태조사결과 기준초과지역 현황(별지 제3호서
식)

(가) 조사지역 위치, 토지지목, 지역구분, 면적, 조사일자,
기준초과내역, 토양정밀조사명령 조치내용 등

(5) 토양오염실태조사결과 토양오염도 총괄 현황(별지 제4호
서식)

(가) 조사지역 종류별, 조사항목별 최소, 최대, 평균 오염도
등

(6) 토양오염실태조사 지역 변경(추가) 현황(별지 제5호서식)

(가) 조사계획대비 변경 또는 추가된 조사지역 종류, 위치,
지목, 지역구분, 면적, 좌표, 변경(추가) 사유 등

나. 토양오염우려기준초과지역의 정밀조사결과 등 보고

(1) 토양오염우려 기준초과지역에 대한 정밀조사결과 보고

(가) 보고시기 : 토양오염실태조사 다음연도 7월말까지

(나) 보고방법 : 토양오염정밀조사지침에 의한 토양오염정

밀조사결과 보고양식 (붙임1)에 따라 보고

(2) 사업추진사항 또는 사업완료 보고

(가) 보고시기

1) 사업추진사항 : 매년 7월까지

2) 사업완료보고 : 사업완료시

(나) 보고내용

별지 제6호서식 토양오염기준초과지역관리대장 양식에 따라 오염토양정화사업 추진사항 등 보고(관련서류는 첨부를 생략함)

2. 조사자료관리

가. 기록유지

(1) 시료채취기록부(별지 제7호서식) 및 시험기록부(별지 제8호서식) : 3년간 보관

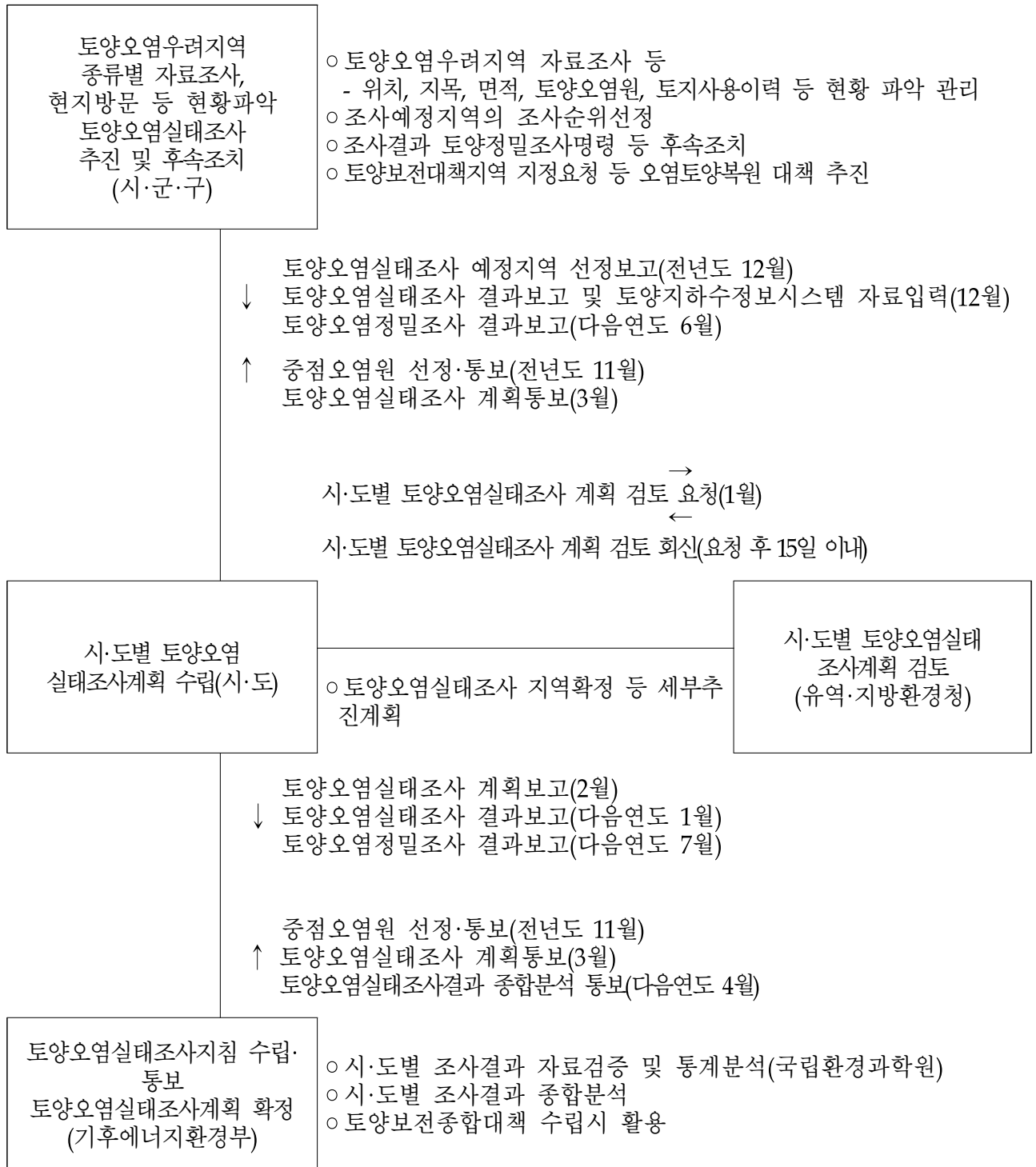
나. 자료관리

(1) 기후에너지환경부에 보고된 자료는 국립환경과학원에서 검증 및 통계 분석을 거쳐 토양지하수정보시스템(<https://sgisin.nier.go.kr>)에 정보화 및 DB 구축 관리

※ 행정자치부 "시·도 또는 시·군·구 행정종합정보시스템" 또는 "환경기초자료 DB 및 정보서비스 시스템"이 구축·운영될 경우 시스템을 통한 자료 연계 관리

(2) 필요할 경우 토양오염실태조사 신뢰성 제고를 위해 정도 관리 및 교육 등을 실시

V. 토양오염실태조사 추진 절차도



VI. 행정사항

1. 시행일

- 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

2. 재검토기한

○ 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

토양오염실태조사지역 세부선정기준

오염원지역 종류	세 부 선 정 기 준
1. 산업단지 및 공장지역	가. 금속·전자·화학·기계·유류산업 등의 공장부지와 주변지역 및 배출되는 토양오염물질에 따른 영향권 지역(일반토양)
2. 공장폐수 유입지역	가. 중금속 또는 유기용제류 등을 함유한 공장폐수 등의 배출지역과 그에 따른 영향권지역(일반토양, 농경지)
3. 원광석·고철 등의 보관·사용 지역	가. 금속물질(원광석, 고철, 고물 등)을 야적, 하역, 상차 및 해체 등 작업에 따른 비산먼지 발생 및 오염 물질 유출우려가 있는 부지와 주변지역 등 영향권 지역(일반토양, 농경지)
4. 금속제련소지역	가. 제련소 부지와 배출가스, 분진 및 비산먼지 등에 의한 영향권지역(일반토양, 농경지, 주거지역)
5. 폐기물 처리 및 재활용 관련 지역	가. 폐기물을 적치·보관시설과 매립·소각 등 처리 (사후관리중인 매립시설을 포함한다) 및 재활용 시설의 부지와 동 시설의 운영에 따른 침출수·배출가스 등에 의한 영향권지역(비위생매립지, 일반토양, 농경지) 나. 폐기물을 성토재 등으로 토양에 재활용한 지역 (일반토양, 농경지)
6. 지하수 오염지역	가. 지하수수질검사결과 TPH, B·T·E·X, 중금속 등 토양 오염물질 기준초과지역(일반토양, 농경지)
7. 교통관련시설지역	가. 자동차 해체재활용업소·정비소 및 주차장, 차고지 (일반토양, 주거지역 및 농경지) 나. 조선소, 선박 정비창 등의 선박관련 시설부지와 영향권지역(일반토양, 주거지역 및 농경지) 다. 비행기 정비시설 등 항공관련 시설부지와 영향권 지역(일반토양, 주거지역 및 농경지)

오염원지역 종류	세 부 선 정 기 준
8. 철도관련시설 및 철도 폐침목사 용지역	가. 철도 선로보수기지, 차량정비기지, 차량유치시설, 철도역사, 철도선로 부지 및 그 영향권지역(일반토양, 농경지) 나. 철도 폐침목을 노반보강용, 옥외계단용 및 옥외바닥재 등의 용도로 사용한 지역과 영향권지역(일반토양, 주거지역, 공원)
9. 산지 등의 복구 및 공유수면 매 립지역	가. 산지의 토석굴착 등에 따른 복구지역(일반토양, 임야) 나. 공유수면 매립으로 새로이 부지가 조성된 지역 (일반토양, 공장부지, 주거지역)
10. 토양오염 정화 및 정화토양 사용 지역	가. 오염토양의 정화가 완료된 부지와 정화된 토양을 성토재 등으로 사용하였던 지역(일반토양, 농경지)
11. 사고·민원 등 발생지역	가. 토양오염 관련 사고발생 또는 오염에 대한 민원이 발생 하는 등 토양오염이 우려되는 지역(일반토양, 농경지)
12. 산업단지 주변 등의 주거지역	가. 산업단지 또는 공장 밀집지역 주변으로 주민건강 조사를 실시했거나 토양조사가 필요한 주거지역 (일반토양, 농경지, 주거지역) 나. 세탁공장 주변지역(일반토양, 농경지, 주거지역)
13. 어린이 놀이시설지역	가. 산업단지 및 공장지역 내 또는 주변지역의 어린이 놀이시설(일반토양) 나. 토양오염의 우려가 예상되는 지역에 위치한 어린이 놀이시설(일반토양)
14. 사격장 관련시설지역	가. 옥외에 설치된 사격장(군용·경찰용 및 민간용)과 폭발물 관련시설 및 영향권지역(일반토양, 농경지, 임야)
15. 토양오염우려기준 강화 변경 지역	가. 토양환경보전법 시행규칙 [별표 3]의 토양오염우려 기준이 강화 변경된 지역(3지역이 2지역 또는 1지역으 로 변경되거나 2지역이 1지역으로 변경된 지역)
16. 토지개발지역	가. 도시개발, 도로·철도건설, 산업입지·공단조성 등을 위한 개발예정 또는 공사 중인 지역으로 과 거에 배출업소, 오염관련 사업장, 군부대 등이 위 치하던 지역(일반토양, 농경지, 임야)

주) 영향권지역 : 과거에 영향을 받았거나, 현재 영향을 받고 있는 지역 또는 향후 영향을 받을
가능성이 있는 지역을 말함

[별표 2]

토양오염실태조사계획 (보고서 작성내용)

1. 조사목적

2. 조사내용

가. 조사지역 현황(행정구역별, 오염원지역종류별)

구 분	계	○○시	○○시	○○군	○○구	...	...
계							
1. 산업단지 및 공장지역							
2. 공장폐수 유입지역							
3. 원광석·고철 등 보관·사용지역							
4. 금속제련소지역							
:							
:							

나. 조사기관

다. 조사시기

라. 조사항목

3. 조사결과 조치계획

가. 기준초과지역 조치방법

(1) 토양정밀조사명령 대상

(2) 자체 토양정밀조사실시 대상

4. 조사결과 보고계획

가. 조사결과 취합

나. 조사결과 분석 등

5. 토양오염실태조사 대상지역 선정현황(보고서식은 별지 제2-1호 서식에 의함)

※ 2항 가 및 5항의 현황자료는 별지에 엑셀(excel)로 작성

[별표 3]

토양오염실태조사결과 (보고서 작성내용)

1. 조사목적

2. 조사내용

가. 조사지점 현황

- (1) 행정구역(시·군·구)별
- (2) 오염원지역 종류별
- (3) 변경지점 현황, 사유 등

나. 조사기간

다. 조사항목

라. 조사항목별 조사자 소속 및 성명

마. 조사지점 선정방법 및 현장사진 첨부

3. 토양오염실태 조사결과

가. 토양오염실태조사결과보고[별지 제1호서식]

- (1) 조사지역수, 초과지역수, 초과항목수, 조사항목별
토양오염우려기준 초과지역수 등

나. 조사지역별 토양오염도 현황[별지 제2-1, 2-2호서식]

- (1) 조사지역 위치, 토지지목, 지역구분, 면적, 조사일자, 좌표,
시료깊이, 조사항목별 토양오염도 등

다. 토양오염기준 초과지역 현황[별지 제3호서식]

- (1) 조사지역 위치, 토지지목, 지역구분, 면적, 조사일자,
기준초과내역, 토양정밀조사명령 조치내용 등

라. 전체 토양오염도 총괄 현황[별지 제4호서식]

(1) 오염원지역별, 조사항목별 토양오염도(최소, 최대, 평균)

마. 토양오염실태조사 지역 변경(추가) 현황[별지 제5호서식]

(1) 조사계획대비 변경 또는 추가된 조사지역 종류, 위치, 지목,
지역구분, 면적, 좌표, 변경(추가) 사유 등

4. 결과분석 및 종합의견

가. 토양오염기준 초과지점 특성에 따른 분석

(1) 토양오염원지역 종류, 초과항목 등

나. 향후 추진방안 등 종합의견

(1) 토양오염실태조사 추진방향 및 초과지점 관리방안 등

※ 2, 3항의 현황자료는 엑셀(excel)로 작성

시 · 군 · 구

조사기관 : ○○시·도,

<기 재 요 령>

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
- ② 조사지역수 : 매년도에 실시한 전체 조사지역수 기재
- ③ 초과피역수 : 토양오염실태조사결과 조사항목중 토양오염우려기준을 초과한 지역수 기재
- ④ 초과항목수 : 조사항목별로 초과항목을 각각 계산(합산)
 - 1개 조사지역에서 2개 이상의 항목이 초과한 경우 초과항목수는 각각의 조사항목에 기재

[별지 제2-1호서식]

토양오염실태조사지역별 토양오염도 현황

가. 일반현황

조사기관 :

연번	조사 지역 종류	조사 지역명	조사지역 위치(지번)(법정동 주소)								토 지 지 목	지 역 구 분 (1/2/3 지역)	면 적 (㎡)	조사 일자	분석기간		GPS좌표			비 고
			시도	시군구	읍면동	리	산	주번	부번	비고					시작일	종료일	위도	경도	WGS84 적용여부	

<기 재 요 령>

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
 - ② 조사지역종류 : 조사지역 선정시 오염원지역별 종류명을 기재
 - ③ 조사지역명 : 조사지역의 시설명 또는 대표 지명 기재
 - ④ 조사지역 위치(지번) : 토양조사 시료채취지역의 지번까지 기재(법정동 주소 표기)
 - ⑤ 토지지목 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제58조에 따른 지목의 종류
 - ⑥ 지역구분 : 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5에 따른 지목별 토양오염기준 지역구분(1,2,3지역)
 - ⑦ 면적(㎡) : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 조사대상 필지의 면적
 - ⑧ 조사일자 : 시료채취일자
 - ⑨ 분석기간 : 분석기관에서 조사항목을 분석한 기간(00-00~00-00)
 - ⑩ 좌 표 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제6조에 따라 세계측지계(GRS80)로 도,분,초 표기를 원칙으로 하며, GRS80 적용이 어려울시 WGS84로 좌표 표기 후 적용 여부 기재]
 - ⑪ 비고 : 전년도 조사항목중 오염이 우려되는 농도(중금속·불소 : 우려기준의 70% 초과농도, 그밖의 오염물질 : 우려기준의 40% 초과농도)인 지점, 전년도 조사결과 20% 미만 지점의 재조사시 사유 등 기재
- ※ 동 서식을 활용 별표2 「5. 토양오염실태조사 대상지역 선정현황」을 보고하는 경우 서식제목을 변경하여 사용하고 "조사일자" 및 "분석기간"란은 기재하지 않음

[별지 제3호서식]

토양오염실태조사결과 기준초과지역 현황

조사기관 :

연번	조사지역 종 류	조사지역명	조사지역 위치(지번)(법정동주소)								토 지 지 목	지역 구분 (1/2/3 지역)	면 적 (㎡)	조사 일자	기준초과 내역				조 치 내 용	
			시도	시군구	읍면동	리	산	주번	부번	기타					시료 번호	시료 깊이 (m)	조사 항목	오염도 (mg/kg)	조치일자	조치방법 등

<기 재 요 령>

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
- ② 조사지역 종류 : 조사지역 선정시 오염원지역별 종류명을 기재
- ③ 조사지역명 : 조사지역의 시설명 또는 대표 지명 기재
- ④ 조사지역 위치(지번) : 토양조사 시료채취지역의 위치를 지번까지 기재(법정동 주소 표기)
- ⑤ 토지지목 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제58조에 따른 지목의 종류
- ⑥ 지역구분 : 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5에 따른 지목별 토양오염기준 지역구분(1,2,3지역)
- ⑦ 조사일자 : 시료채취 일자
- ⑧ 기준초과 내역 : 토양오염실태조사결과 토양오염우려기준 초과항목 및 오염도(시료번호 및 시료깊이 포함)
- ⑨ 조치내용 : 정화책임자에게 조치지시 또는 자체 토양정밀조사계획 내용 등을 기재
 - 가. 조치일자 : 토양정밀조사명령 등 지시일자
 - 나. 조치방법 : 토양정밀조사명령 등 처분 또는 조치내역 기재[별지 제2-2호서식]

나. 토양오염도현황

조사기관 :

연번	조사지역 종류	조사 지역명	조사지역 위치(지번)(법정동주소)								토지 지목	지역 구분 (1/2/3 지역)	면적 (㎡)	시료 번호	시료 깊이 (m)	조 사 항 목 별 오 염 도 (mg/kg)																			비 고			
			시도	시군구	읍면동	리	산	주변	부번	비고						카드 물	구리	비소	수은	납	6가 크롬	아 연	니 켈	볼 소	유기 인	P C B s	시 안	페 놀 류	벤 젠	톨 루 엔	에 틸 벤 젠	크 실 렌	T P H	T C E		P C E	벤 조 (a)피 렌	1,2- 디클로 로에탄

- <기 재 요 령>
- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출(가.일반현황의 연번과 동일한 순서로 작성)
 - ② 조사지역명 : 조사지역의 시설명 또는 대표 지명 기재
 - ③ 조사지역 위치 : 토양조사 시료채취지역의 지번까지 기재(법정동 주소 표기)
 - ④ 토지지목 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제58조에 따른 지목의 종류
 - ⑤ 지역구분 : 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5에 따른 지목별 토양오염기준 지역구분(1,2,3지역)
 - ⑥ 면적(㎡) : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 조사대상 필지의 면적
 - ⑦ 시료번호 : 조사지역별 1개 이상의 지점 선정 및 심도별 시료채취시 시료번호 기재
 - ⑧ 시료깊이(m) : 조사지역별 심도별 시료채취시 시료깊이 기재
 - ⑨ 조사항목별 오염도 : 조사지역의 토양오염도 조사항목 전체의 오염도 분석결과 기재
 - 분석결과 표기방법 : 조사항목 미측정시 "-"표기, 정량한계 미만으로 불검출시 "0" 표기, 토양오염우려기준 초과시 붉은색 표기
 - ⑩ 비고 : 토양오염우려기준 초과 여부 등 특이사항 기재

[별지 제4호서식]

토양오염실태조사결과 토양오염도 총괄현황

조사기관 :

조 사 지 역	조 사 지역수	조 사 항목수	조사항목별 토양오염도 현황 (mg/kg)																						
			카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	아연	니켈	불소	유기인	PCBs	시안	페놀류	유 류					TCE	PCE	벤조(a) 피렌	1,2- 디클로 로에탄	
																벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	크실렌	TPH					
계																									
1. 산업단지 및 공장지역																									
2. 공장폐수 유입지역																									
3. 원광석·고철 등의 보관·사용지역																									
4. 금속제련소지역																									
5. 폐기물 처리 및 재활용 관련 지역																									
6. 지하수 오염지역																									
7. 교통관련시설지역																									
8. 철도관련시설 및 철도 폐침목 사용지역																									
9. 산지 등의 복구 및 공유수면 매립지역																									
10. 토양오염 정화 및 정화토양 사용지역																									
11. 사고·민원 등 발생지역																									
12. 산업단지 주변 등의 주거지역																									
13. 어린이 놀이시설지역																									
14. 사격장 관련시설지역																									
15. 토양오염우려기준 강화 변경지역																									
16. 토지개발지역																									

<기 재 요 령>

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
- ② 조사지역수 : 매년도에 실시한 전체 조사지역수 기재
- ③ 조사항목수 : 매년도에 실시한 전체 조사지역 조사항목수 기재
- ④ 오염원지역별 토양오염도 : 오염원지역별로 조사항목별 토양오염도(최소, 최대, 평균) 기재
- ⑤ 전체 토양오염도 : 전체 토양오염실태조사결과 조사항목별 토양오염도(최소, 최대, 평균) 기재

[별지 제5호서식]

토양오염실태조사 지역 변경(추가) 현황

조사기관 :

[illegible]

[별지 제6호서식]

토양오염기준 초과지역 관리대장

(1) 관리번호 : 00-00-00-00

(관리기관:)

고유명칭	위 치		토지용도 (지목)	총면적(m ²)	비 고
(2) 토양오염도 조사결과(지점번호: , 소재지:)					
조 사 종 류	연도	초과항목	오염도	비 고	
토양오염실태조사결과					
토양정밀조사결과					
(3) 토양오염원인 개요(오염원 시설)					
종 류	명 칭	규 모	설치년도	오염경로	비 고
(4) 토양오염방지조치 명령 및 사업계획서(관련서류사본 별첨)					
조치기관	조치일자	조 치 내 용		사업계획서	
(5) 토양오염복원사업 연도별 추진사항 확인내용(관련서류사본 별첨)					
일자	추진확인사항				
	사업기간, 사업주체 및 시공사, 사업실시 종류, 투입사업비, 사업실시면적, 전체 사업량 대비 추진율, 이행완료보고내역(완료일자 등), 작성일자, 작성자(직, 성명)				

(6) 관련서류 첨부목록	
(7) 위 치 도(※ 좌표 :)	
(8) 기준초과지역 전경사진	
(9) 사업완료후 전경사진	

기 재 요 령

(1) 관리번호 기재(관리기관별로 고유번호 분류)

- 번호는 "00-00-00-00"의 형태로 하되, 앞부분 두자리는 토양오염실태조사 연도를 기준으로 표시, 중간부분 두자리는 시 · 도별, 시 · 군 · 구별 행정기관번호(공문서 수신번호준용), 끝부분 두자리는 관할 행정기관내 기준초과지역 발생순으로 표시

예시) 01-10-08-02 : 2002년 토양오염실태조사결과 초과지역으로 나타난 경기도(10), 광명시(08)내에 위치한 지역으로 광명시 소재지역중에는 2번째로 나타난 토양오염기준초과지역

- ※ 과거 토양측정망 운영에 따른 토양정밀조사결과 기준초과지역이 있어 관리번호가 기부여 되어 있는 경우에는 기존 부여번호에 이어서 관리번호 부여

- 고유명칭은 대상지역 대표지명 또는 고유명칭(6자 이내)을 부여

예시) 광명가학

- 위치 및 총면적은 정밀조사결과 초과지역으로 나타난 지번의 대표지번 및 전체면적을 기재

예시) 27-1등 40 필지, 총 32,000m²

(2) 토양오염도 조사결과(토양오염실태조사와 연계된 경우 지점번호 및 위치)

- 조사년도, 초과항목, 분석결과 오염도, 초과지점수

예시) 2001년, As 25.174mg/kg, Cd 10.585mg/kg, 비고(정밀조사기관, 조사결과초과지점수)

(3) 토양오염원인 개요

예시) 금속광산·매립지·1차금속공장·저유시설, ○○광산·○○매립지 ·○○업소, ○○저유기지, 광미장 5만m³·면적 15,000m²·제품생산량·저유량 100만kl, 가동기간 1960-84년, 광미유실·침출수 유실·배출가스 및 폐수·유류유출 등

(4) 토양오염방지조치명령 및 사업계획서(관련서류사본 별첨)

예시) 서울시, '99.9.14, 토양오염방지조치내용중 주요내용을 개조식으로 기재

(5) 토양오염복원사업 추진사항 확인내용

예시) 사업이 완료되기까지 점검일자별로 사업추진 내용 확인사항이 누락되지 않도록 기재(사업주체가 제출 또는 작성한 사업계획서 사본, 사업완료시 근거서류등을 포함한 관련서류 사본 별첨)

(6) : (4), (5) 기재사항과 관련한 첨부서류 목록을 기재

(7), (8) 현지확인이 용이한 약도 또는 1/25,000도면 및 전경사진 붙임

(9) 사업완료시에는 완료된 상태의 전경사진을 별도로 붙임

- ※ (5), (6), (7), (8), (9)는 작성란이 부족할 경우 별첨으로 추가 작성

[별지 제7호서식]

문서번호	
보존기간	
보고일자	

협 조	

토 양 시 료 채 취 기 록 부

① 시료채취일자			
② 조사지역 종류			
③ 조사지점번호		④ 시료번호	
⑤ 조사지점	도 광역시	시 군 구	읍 면 동 리 번지
⑥ 토지이용도	현재(), 지목()		
⑦ 조사지점 개요	(7-1) 오염원의 명칭, 규모, 거리 : (7-2) 오염예상경로 : (7-3) 조사지점 고도 : 평지부, 중간산부, 산간부 (7-4) 조사지점 좌표 : 경도(), 위도() (7-5) 조사 깊이 : 표토(~ cm), 심토(~ cm)		
⑧ 기타 참고사항			
⑨ 현장사진	<채취 지점 전경>	<채취시료>	
⑩ 시료채취자	(직급)	(성명)	(인)

토양시료채취기록부 기재요령

- ① 시료채취일자를 기록
- ②~③ 생 략
- ④ 부여된 시료번호를 기재
- ⑤ 생 략
- ⑥ 토지이용도는 현재의 토지이용용도와 지목란에는 조사지점에 설정된 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 상 지목을 기재
- ⑦ (7-1) 토양오염원의 명칭, 설치년도, 규모 및 이격거리를 기재
(예 : ○○ 광산, 가동기간 1960-84년, 면적 5만㎡, 광미장으로 부터 0.5km 하류)
- (7-2) 토양오염원 및 예상경로
(예 : 광미·갱내수, 광미장 하부 계곡을 통한 유출)
- (7-3) 해당란에 ○표
- (7-4) 조사지점의 좌표를 기재
- (7-5) 조사지점의 토양시료채취 깊이를 기재
- ⑧ 채취시료의 입도, 색상, 수분, 냄새 등 실험 및 분석시 활용할 수 있는 참고사항 기재
- ⑨ 조사지점의 전경과 채취시료에 대한 사진을 첨부
- ⑩ 생 략

[별지 제8호서식]

문서번호	
보존기간	
보고일자	

협 조	

시 험 기 록 부

조사지점번호 :

시료관리번호 :

시험항목 :

채취일시 :

시험기간 :

시 험 자 : (직급)

(성명)

(인)

시험과정 및 계산

기 재 요 령

1. 시험항목별로 시험과정 및 계산식 기재
2. 시험과정은 시료량, 시약량, 사용한 시험방법 등을 간략히 기재
3. 각종 측정기기(AA, GC)로부터의 기록지 첨부

(후면)

시험자 의견

기 재 요 령

시험과정에서 파생되는 사항 즉 시료량, 회석배수의 결정경위, 측정기기, 측정결과에 대한 실험자의 주관적인 의견 기재